

Geodaten effizient verarbeiten

Andreas Jordan

IT-Tage, 09.12.2025, Frankfurt

info@ordix.de

www.ordix.de



Andreas Jordan

ORDIX®

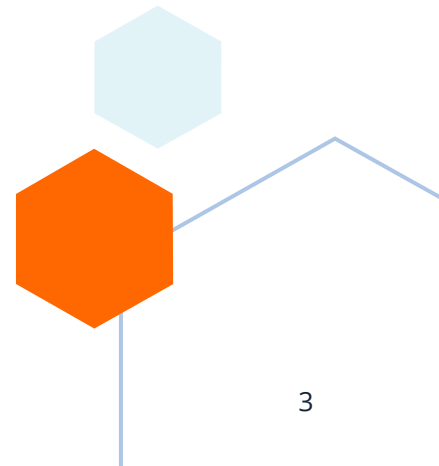
- Principal Consultant und Teamleiter
- Microsoft SQL Server
- Oracle Database
- PowerShell
- Sprecher auf den IT-Tagen und der DOAG
- <https://blog.ordix.de/andreas-jordan>



LinkedIn-Profil

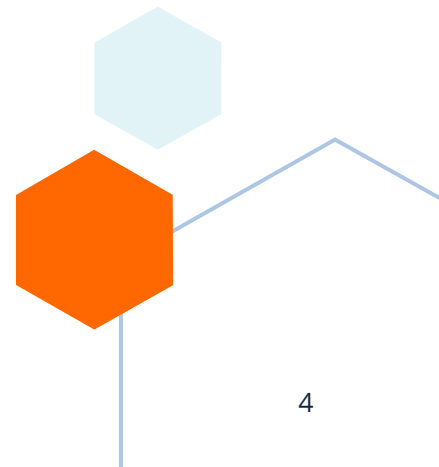
Agenda

- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
- Hilfreiche Werte **vorab berechnen**



Agenda

- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
- Hilfreiche Werte **vorab berechnen**



Umwandlung von Koordinaten zwischen Koordinatensystemen

```
SDO_CS.TRANSFORM(  
  SDO_GEOMETRY(  
    'Point(419072 5537432) '  
    , 32632)  
    , 4326)
```

Oder eben etwas **Java Code**...

```
final static Double SM_A = 6378137.0;  
final static Double SM_B = 6356752.314;  
final static Double SM_ECC_SQUARED = 0.00669437999013;  
final static Double UTM_SCALE_FACTOR = 0.9996;  
  
Double ep2 = (SM_A * SM_A - SM_B * SM_B) / (SM_B * SM_B);  
Double cf = Math.cos(phif);  
Double nuf2 = ep2 * cf * cf;  
Double nf = SM_A * SM_A / (SM_B * Math.sqrt(1 + nuf2));  
Double nfpow = nf;  
Double tf = Math.tan(phif);  
Double tf2 = tf * tf;
```



Umwandlung von Koordinaten zwischen Koordinatensystemen

```
SDO_CS.TRANSFORM(  
  SDO_GEOMETRY(  
    'Point(419072 5537432)'  
    , 32632)  
    , 4326)
```

Oder eben etwas **Java Code**...

25 %

```
final static Double SM_A = 6378137.0;  
final static Double SM_B = 6356752.314;  
final static Double SM_ECC_SQUARED = 0.00669437999013;  
final static Double UTM_SCALE_FACTOR = 0.9996;  
  
Double ep2 = (SM_A * SM_A - SM_B * SM_B) / (SM_B * SM_B);  
Double cf = Math.cos(phif);  
Double nuf2 = ep2 * cf * cf;  
Double nf = SM_A * SM_A / (SM_B * Math.sqrt(1 + nuf2));  
Double nfpow = nf;  
Double tf = Math.tan(phif);  
Double tf2 = tf * tf;
```



Punkte aggregieren oder zu Linien kombinieren

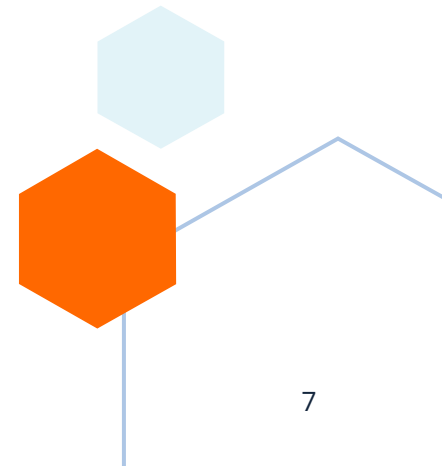
```
SELECT SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(geometrie, 1)) FROM tabelle;
```

Oder eben etwas **PL/SQL Code**...

```
v_koordinaten_array := NEW SDO_ORDINATE_ARRAY();

FOR rec_punkt IN (SELECT t.geometrie.SDO_POINT.X AS x
                  , t.geometrie.SDO_POINT.Y AS y
                  FROM tabelle t
                  ) LOOP
    v_koordinaten_array.EXTEND;
    v_koordinaten_array(v_koordinaten_array.COUNT) := rec_punkt.x;
    v_koordinaten_array.EXTEND;
    v_koordinaten_array(v_koordinaten_array.COUNT) := rec_punkt.y;
END LOOP;

v_geometrie := SDO_GEOMETRY( 2005
                             , 4326
                             , NULL
                             , SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1, v_koordinaten_array.COUNT/2)
                             , v_koordinaten_array);
```



Punkte aggregieren oder zu Linien kombinieren

```
SELECT SDO_AGGR_UNION(SDOAGGRTYPE(geometrie, 1)) FROM tabelle;
```

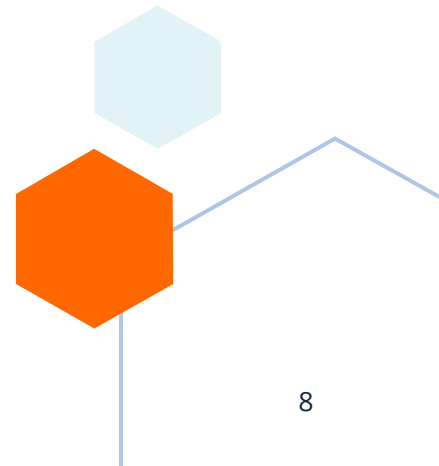
Oder eben etwas **PL/SQL Code**...

```
v_koordinaten_array := NEW SDO_ORDINATE_ARRAY();

FOR rec_punkt IN (SELECT t.geometrie.SDO_POINT.X AS x
                  , t.geometrie.SDO_POINT.Y AS y
                  FROM tabelle t
                  ) LOOP
    v_koordinaten_array.EXTEND;
    v_koordinaten_array(v_koordinaten_array.COUNT) := rec_punkt.x;
    v_koordinaten_array.EXTEND;
    v_koordinaten_array(v_koordinaten_array.COUNT) := rec_punkt.y;
END LOOP;

v_geometrie := SDO_GEOMETRY( 2005
                             , 4326
                             , NULL
                             , SDO_ELEM_INFO_ARRAY(1, 1, v_koordinaten_array.COUNT/2)
                             , v_koordinaten_array);
```

viel schneller



Punkte aggregieren oder zu Linien kombinieren

Vorteile von **SDO_AGGR_UNION**:

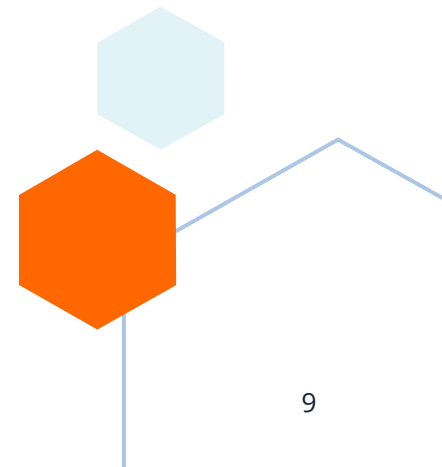
- Je nach Wahl der Toleranz können nah beieinander liegende Punkte automatisch kombiniert werden

Vorteile von **PL/SQL**:

- Filterung der Punkte nach flexiblen Kriterien
- Sortierung der Punkte
- Erstellung von Linien einfach durch Wahl von SDO_GTYPE und SDO_ELEM_INFO

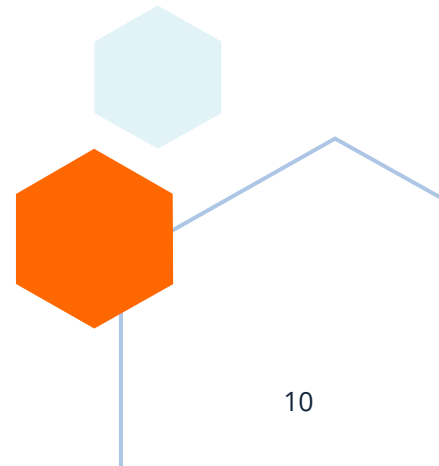
Ähnliche Überlegungen auch für:

- SDO_UTIL.POLYGONTOLINE
- SDO_UTIL.GETFIRSTVERTEX
- ...



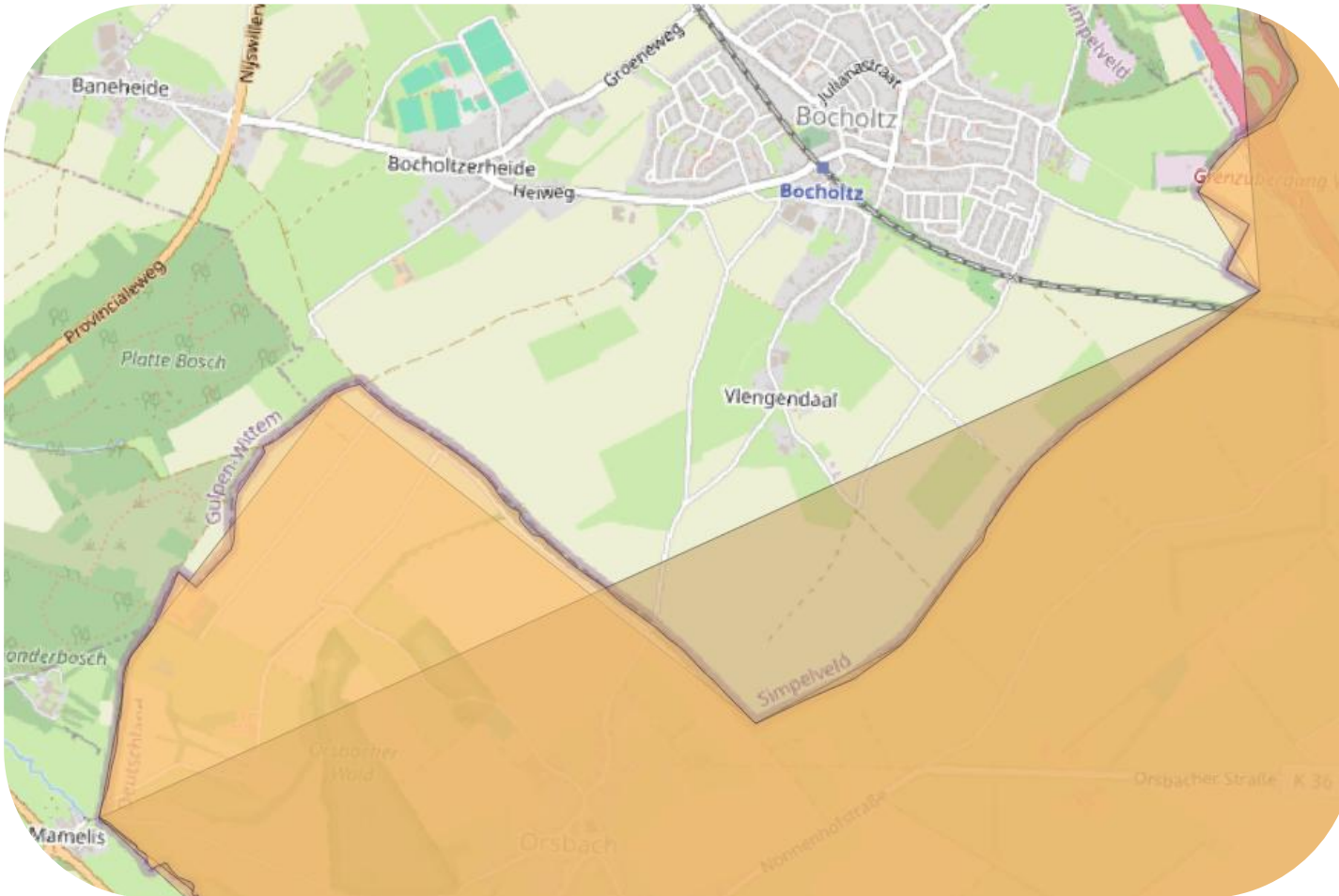
Agenda

- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
- Hilfreiche Werte **vorab berechnen**



Je einfacher die Geometrie, desto schneller der Test

ORDIX®



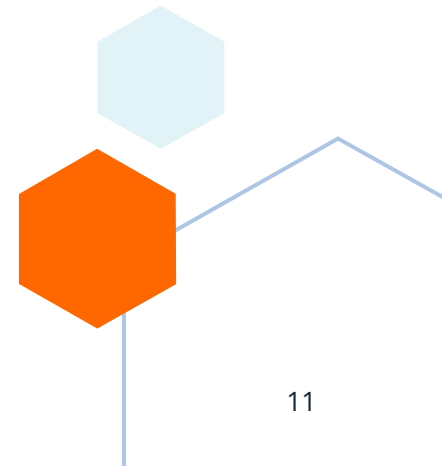
▪ SDO_UTIL.SIMPLIFY

▪ Maximale Abweichung:

- 1 Meter
- 10 Meter (nicht dargestellt)
- 100 Meter
- 1.000 Meter

▪ Anzahl Stützpunkte:

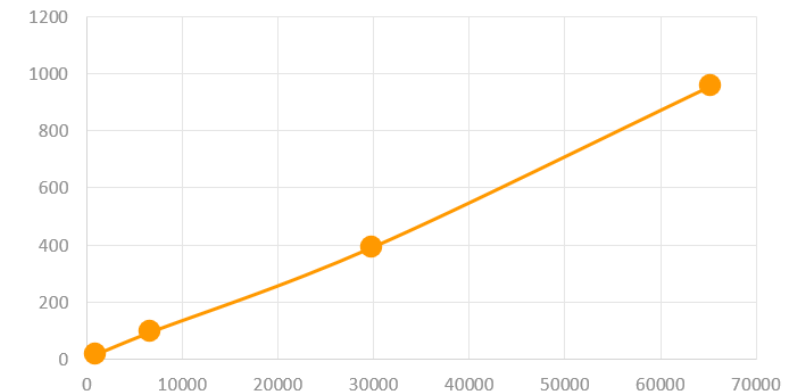
- 65.309
- 29.856
- 6.613
- 913



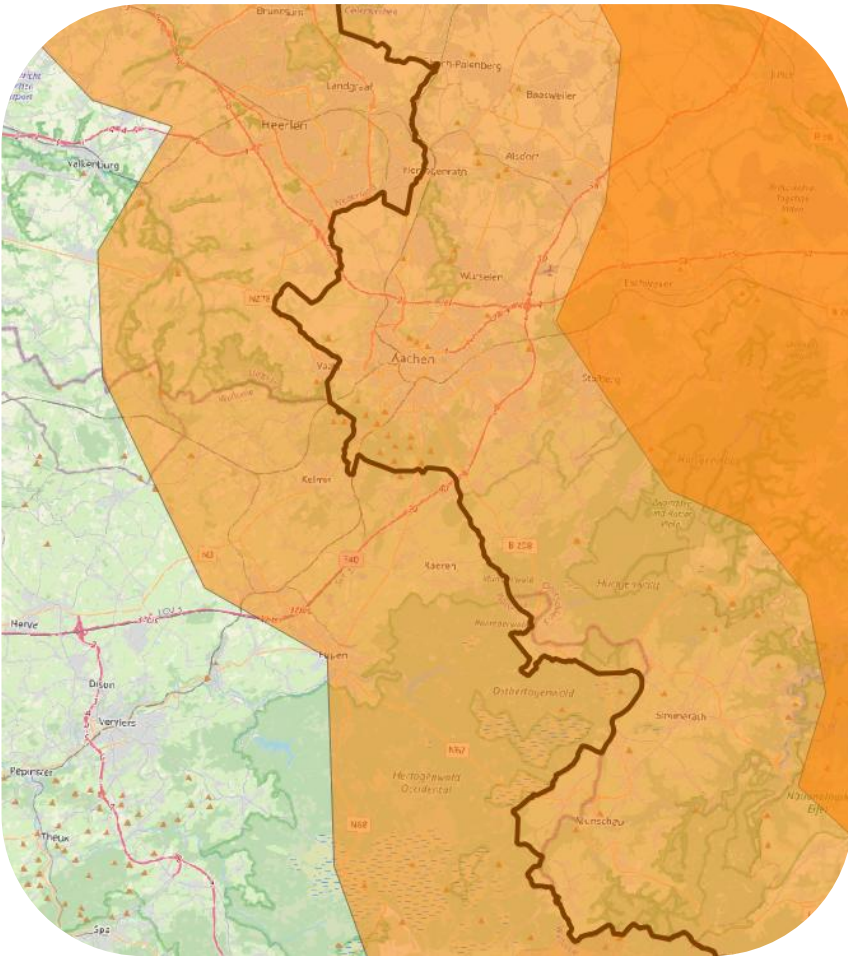
Je einfacher die Geometrie, desto schneller der Test

Test von ca. 50.000 Punkten mit **SDO_INSIDE**:
Liegt der Punkt in Deutschland?

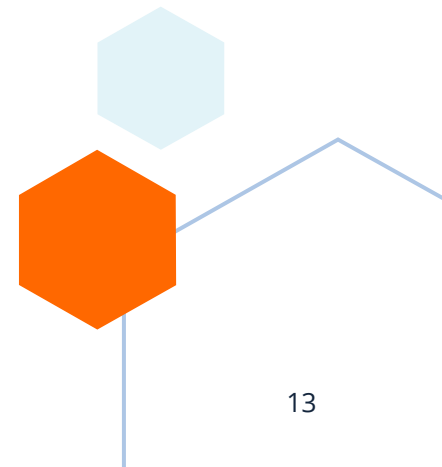
Abweichung (m)	Stützpunkte	Laufzeit (sec)
1	65.309	958
10	29.856	392
100	6.613	94
1.000	913	16



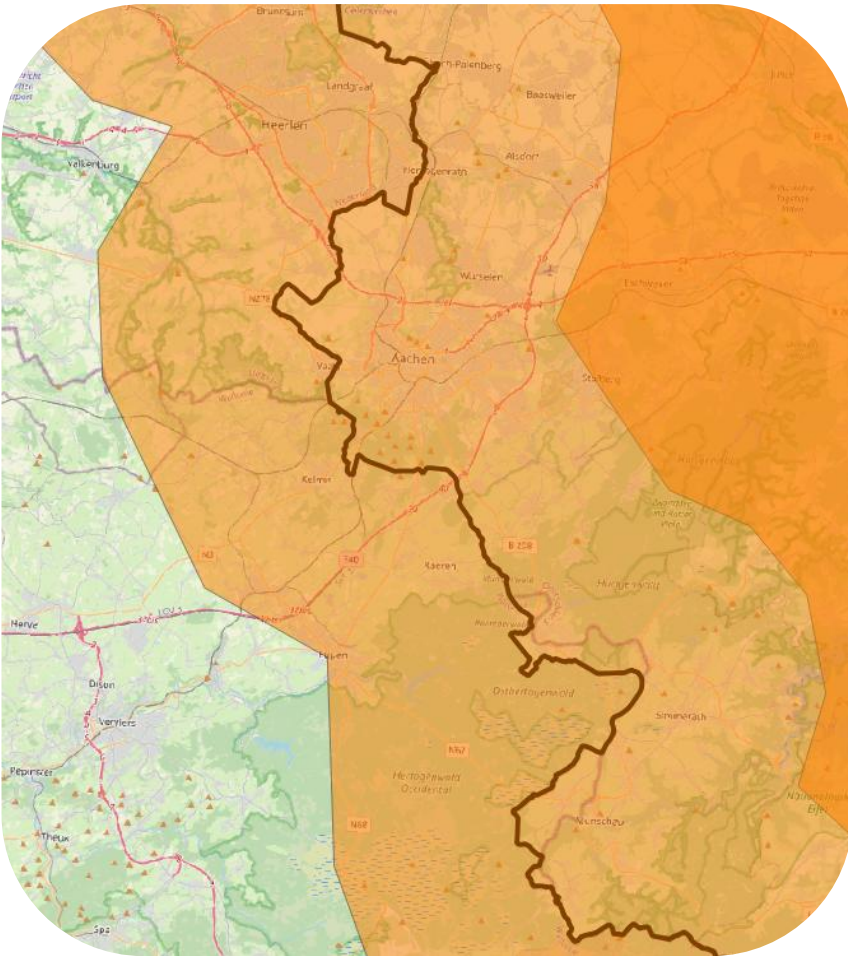
Erst grob filtern, dann fein testen



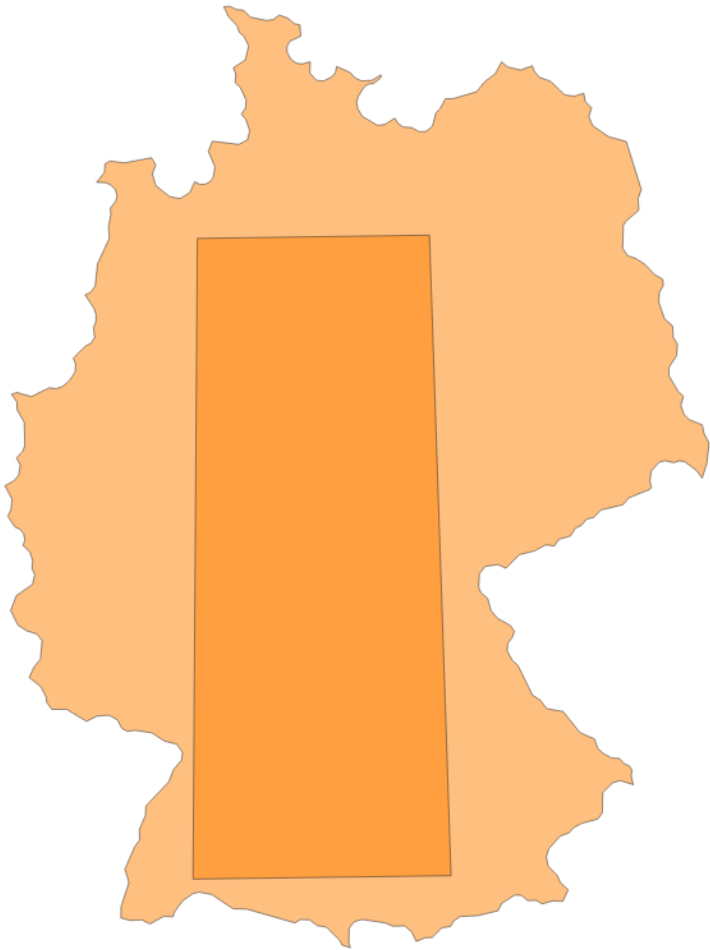
- Drei Bereiche
 - Definitiv **innerhalb** von Deutschland
 - In der **Grenzregion**
 - Definitiv **außerhalb** von Deutschland
- Zwei Funktionen
 - Pufferzonen: **SDO_GEOM.SDO_BUFFER**
 - Vereinfachen: **SDO_UTIL.SIMPLIFY**



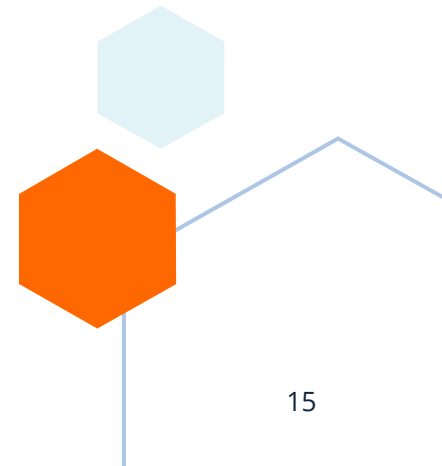
Erst grob filtern, dann fein testen

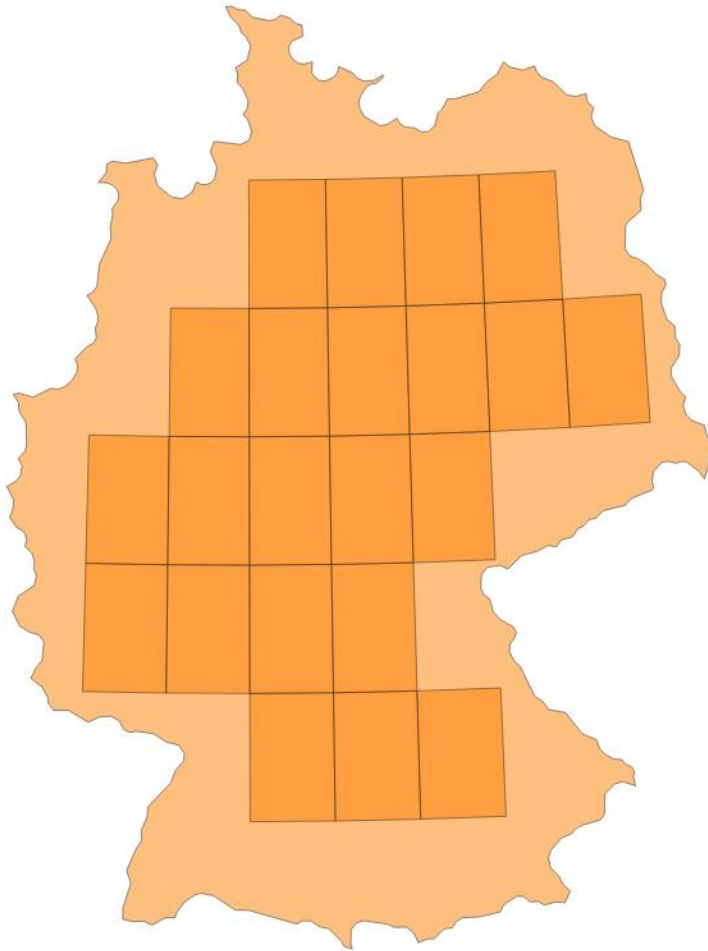


- Welche Punkte liegen **innerhalb Deutschlands** und mehr als ca. 10 Kilometer von der Grenze entfernt?
 - 81 Prozent in **8 Sekunden** erledigt
 - 19 Prozent noch offen
- Welche Punkte liegen mehr als ca. 10 Kilometer **außerhalb Deutschlands**?
 - 9 Prozent in **1 Sekunde** erledigt
 - 10 Prozent noch offen
- Nur die noch übrig bleibenden Punkte müssen gegen die **ausreichend genaue Grenze** getestet werden.
 - 10 Meter: **41 Sekunden** (statt 392 Sekunden)
 - 100 Meter: **9 Sekunden** (statt 94 Sekunden)

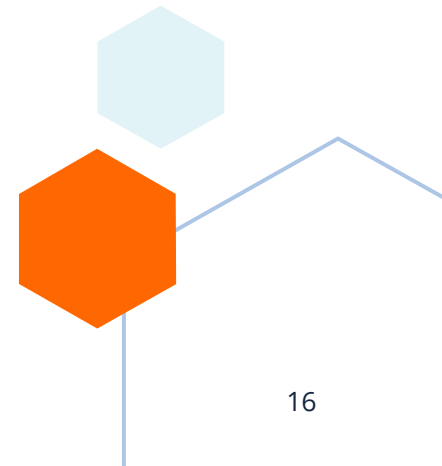


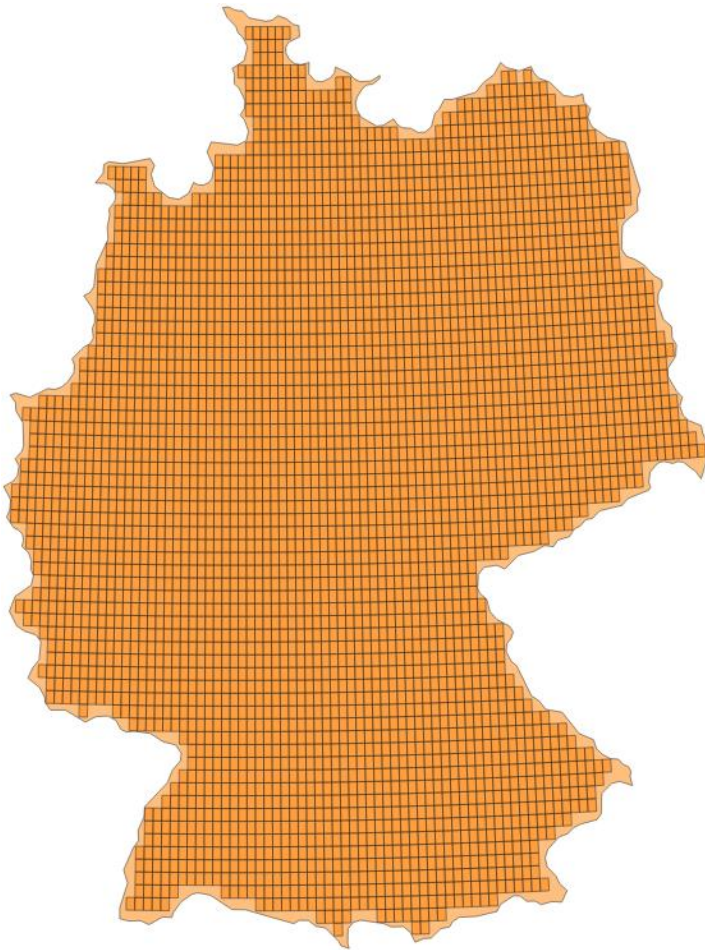
- Punkte in der **Mitte Deutschlands**, also weit weg von der Grenze, über **Koordinaten** ausschließen
 - 32 Prozent in wenigen **Millisekunden** erledigt
 - 68 Prozent noch offen
- Wie vorher: Welche Punkte liegen **innerhalb Deutschlands** und mehr als ca. 10 Kilometer von der Grenze entfernt?
 - 49 (statt 81) Prozent in **6** (statt 8) **Sekunden** erledigt
 - 19 Prozent noch offen



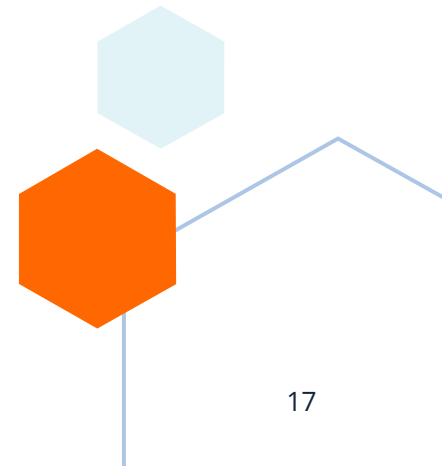


- Punkte in der **Mitte Deutschlands**, also weit weg von der Grenze, über **22 Kacheln** ausschließen
 - 49 (statt 32) Prozent in wenigen **Millisekunden** erledigt
- Welche Punkte liegen **innerhalb Deutschlands** und mehr als ca. 10 Kilometer von der Grenze entfernt?
 - 32 (statt 49) Prozent in **4** (statt 6) **Sekunden** erledigt
 - 19 Prozent noch offen
- **SDO_UTIL.TILE_GEOMETRY**
 - `tile_resolution = 1`



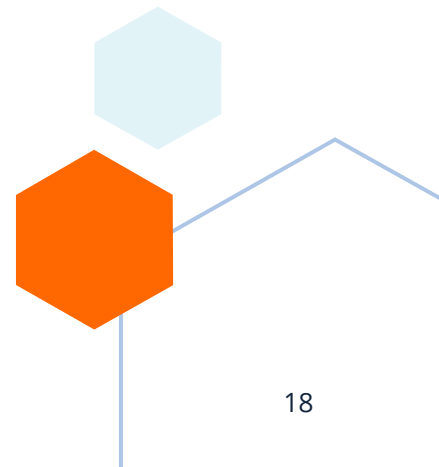


- Punkte in der **Mitte Deutschlands**, also weit weg von der Grenze, über **3.851 Kacheln** ausschließen
 - 79 (statt 49) Prozent in knapp **2 Sekunden** erledigt
- Welche Punkte liegen **innerhalb Deutschlands** und mehr als ca. 10 Kilometer von der Grenze entfernt?
 - 2 (statt 32) Prozent in **1** (statt 4) **Sekunden** erledigt
 - 19 Prozent noch offen
- **SDO_UTIL.TILE_GEOMETRY**
 - `tile_resolution = 0.1`
- **Jetzt ca. 3 statt 8 Sekunden**



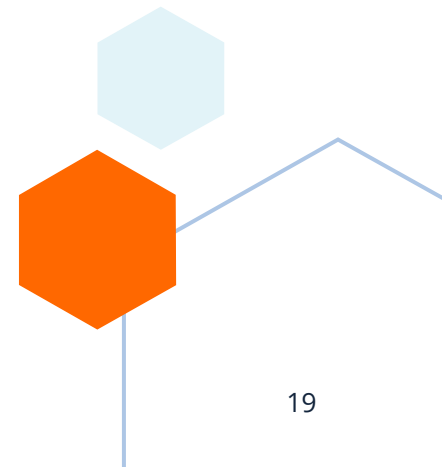
Agenda

- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
- Hilfreiche Werte **vorab berechnen**



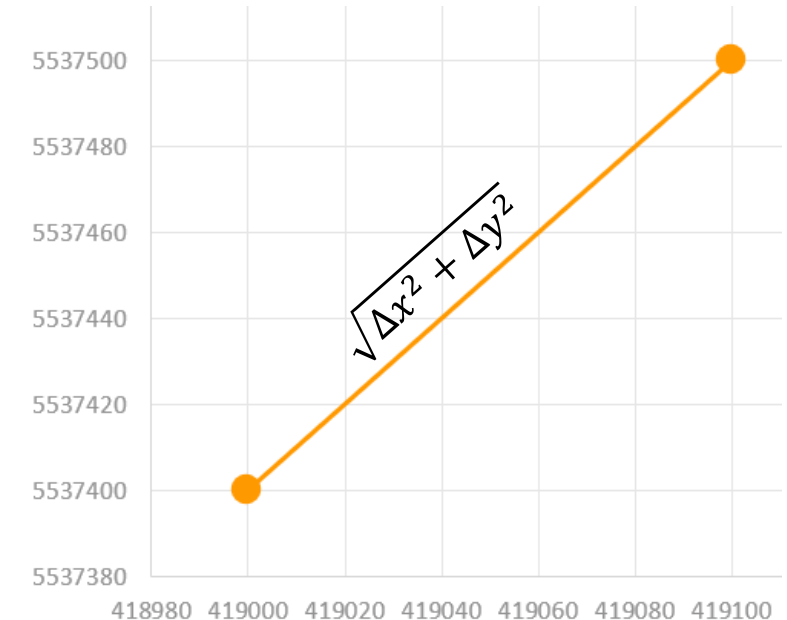
Kacheln berechnen und alle Punkte zuordnen

- Vorab ausreichend viele **Kacheln** berechnen, die den **relevanten Bereich** abdecken
- Zu jeder Kachel kann der **Abstand** zur **Grenze** gespeichert und **indiziert** werden um schnell relevante Kacheln zu **identifizieren**
- Zu Kacheln mit **Grenzverlauf** können die beiden Geometrien (Inland / Ausland) gespeichert werden um gegen diese einfachen aber dennoch genauen Geometrien **testen** zu können

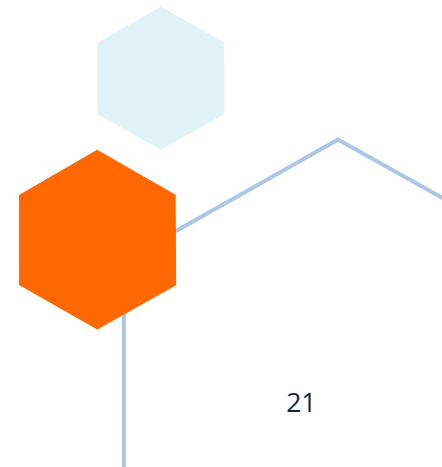


Geometrie in mehr als einem Koordinatensystem ablegen

- **SRID 4326 (WGS 84)**
 - Daten von GPS-Empfängern
 - Längen- und Breitengrade
 - Entfernungen mit **SDO_DISTANCE** ermitteln
- **SRID 32632 (UTM 32)**
 - Digitale Karten
 - Meterangaben
 - Entfernungen mit dem **Satz des Pythagoras** ermitteln
- Tabelle bekommt zwei **SDO_GEOMETRY** Spalten
- Umwandlung mit **SDO_CS.TRANSFORM** beim Import



- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
 - Umwandlung von Koordinaten zwischen Koordinatensystemen
 - Punkte aggregieren oder zu Linien kombinieren
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
 - Je einfacher die Geometrie, desto schneller der Test
 - Erst grob filtern, dann fein testen
 - Rechtecke über die Koordinaten testen
- Hilfreiche Werte **vorab** berechnen
 - Kacheln berechnen und alle Punkte zuordnen
 - Geometrie in mehr als einem Koordinatensystem ablegen



- Oracle Spatial Funktionen durch **eigenen Code** ablösen
 - Umwandlung von Koordinaten zwischen Koordinatensystemen
 - Punkte aggregieren oder zu Linien kombinieren
- Oracle Funktionen **mehrmals durchlaufen** oder verschiedene Funktionen **kombinieren**
 - Je einfacher die Geometrie, desto schneller der Test
 - Erst grob filtern, dann fein testen
 - Rechtecke über die Koordinaten testen
- Hilfreiche Werte **vorab** berechnen
 - Kacheln berechnen und alle Punkte zuordnen
 - Geometrie in mehr als einem Koordinatensystem ablegen

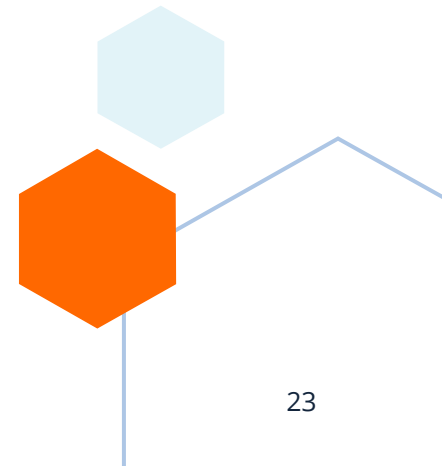
Vielen Dank

Folgen Sie uns für News aus der IT-Welt

ORDIX®



Folgen Sie der ORDIX AG auf LinkedIn – um
keine Events oder Blogbeiträge zu verpassen





**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**

ORDIX®



Aktiengesellschaft für Softwareentwicklung,
Schulung, Beratung und Systemintegration

Zentrale Paderborn
Karl-Schurz-Straße 19a
33100 Paderborn
Tel.: 05251 1063-0
Fax: 0180 1 67349 0

Seminarzentrum Wiesbaden
Kreuzberger Ring 13
65205 Wiesbaden
Tel.: 0611 77840-00

info@ordix.de
<https://www.ordix.de/>